架構重建卡 15 **機率的算法** 標準版 牛夫子·國中數學｜九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A 機率算法決策樹：看到什麼 → 怎麼數分母與分子

⓪ 根本定義：古典機率

基本公式與範圍 $P(A)=\dfrac{\text{符合條件的情形數}}{\text{所有可能的情形數（樣本空間）}}$；必滿足 $0\le P(A)\le 1$（不可能發生為 0，必然發生為 1）

成立的前提 每一個基本結果發生的「機會必須均等」；同色但不同顆的球要視為不同個體，分母才均等

例：袋中有紅球 3 顆、白球 5 顆，任取 1 顆為紅球的機率 $\Rightarrow \dfrac{3}{3+5}=\dfrac{3}{8}$

地圖：機率的定義

看到：只做一次動作（擲一顆骰子、抽一張牌、選一個數字）$\Rightarrow$ ① 招① 單一動作直接數

怎麼算（分母與分子） 直接寫出所有可能結果當分母，再圈出符合條件的個數當分子，最後約成最簡分數

前提或易錯 注意含不含端點（如 $1\sim 20$ 共 20 個數）；質數從 2 開始（1 不是質數）

例：擲一顆公正骰子，出現點數為質數（$2,3,5$）的機率 $\Rightarrow \dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

地圖：機率的定義

看到：兩顆骰子、或兩次動作互不影響（第一次結果不改變第二次的可能）且每次可能數固定 $\Rightarrow$ ② 招② 二維列表（格子表）

怎麼算（分母與分子） 橫軸列第一次的 m 種、縱軸列第二次的 n 種，總格子數 $=m\times n$ 當分母，在表上勾出符合條件的格子數當分子

前提或易錯 兩顆骰子點數和是 36 種均等結果：$(1,2)$ 和 $(2,1)$ 是不同的兩格，不能只算成一種

例：同時擲兩顆公正骰子，點數和為 7 的機率 $\Rightarrow \dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$（共 6 格）

地圖：樹狀圖與列表

看到：連續抽兩次（或三次）、先後有順序，特別是「取後不放回」$\Rightarrow$ ③ 招③ 樹狀圖（分清「放回」與「不放回」）

怎麼算（分母與分子） 第一層畫 n 支；若「取後放回」第二層每支畫 n 支（共 n^2 條路徑）；若「取後不放回」第二層每支只剩 $n-1$ 支（共 $n(n-1)$ 條路徑）

前提或易錯 動筆前先圈出「放回」還是「不放回」（或「同時取兩顆」同不放回），兩種分母完全不同

↪ 降成 ②：取後放回時每層分支數固定，跟招②列表完全一樣

例：袋中有 $1,2,3,4$ 四張卡，取後「放回」連抽兩張皆為偶數的機率 $\Rightarrow \dfrac{2\times 2}{4\times 4}=\dfrac{1}{4}$

例：同上，改為取後「不放回」連抽兩張皆為偶數的機率 $\Rightarrow \dfrac{2\times 1}{4\times 3}=\dfrac{1}{6}$

地圖：樹狀圖與列表

看到：題目出現「至少有一個…」「不全是…」「兩次點數不同」$\Rightarrow$ ④ 招④ 餘事件（反面算）

怎麼算（分母與分子） 全部機率為 1，扣掉完全相反（完全沒有）的機率：$P(\text{至少一次})=1-P(\text{一次都沒有})$

前提或易錯 正反兩面必須「不重疊且合起來剛好是全部」；「至少一次正面」的反面是「全反面」，不是「恰一次正面」

例：連續投擲一枚公正硬幣 3 次，至少出現 1 次正面的機率 $\Rightarrow 1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{7}{8}$（扣掉「反反反」$1$ 種）

地圖：餘事件（至少）

延伸（背面，補充） 連續動作把樹狀圖分支機率直接相乘

	適用情境	相乘算法（對照樹狀圖路徑）	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖

⑤ 獨立動作（取後放回 / 擲硬幣骰子，補充）	第一次結果不影響第二次的機率（取後放回、連續擲硬幣或骰子、兩人各自投籃）	$P(\text{先 } A \text{ 再 } B) = P(A) \times P(B)$（沿著樹狀圖路徑把各段機率乘起來）	「兩次都發生」是相乘，不是相加（相加可能會超過 1）	↪ 降成 ②、③：相乘的分母、分子就是招②③的總路徑數與有利路徑數 例：甲、乙各自擲一顆公正骰子，兩人都擲出 6 點的機率 $\Rightarrow \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ 地圖：連續動作的機率（樹狀圖相乘）
⑥ 取後不放回（第二次機率改變，補充）	從袋中連續抽兩顆球「取後不放回」（或一次同時抽兩顆）	$P(\text{先 } A \text{ 再 } B) = P(\text{第一次 } A) \times P(\text{扣掉第一顆後第二次 } B)$	第二次的分母要減 1；若第二次抽同色球，分子也要減 1	↪ 降成 ③：本質就是招③不放回樹狀圖：分母 $n(n-1)$、分子依剩下的球數計 例：3 紅 2 白共 5 球，取後不放回連抽 2 球皆為紅球的機率 $\Rightarrow \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$ 地圖：連續動作的機率（樹狀圖相乘）

收尾題

收尾 1　擲兩顆公正骰子，「點數和為 2」和「點數和為 7」為什麼機率不一樣（不能說點數和有 $2 \sim 12$ 共 11 種所以每種機率 $\frac{1}{11}$）？

因為「點數和」的 11 種結果機會並不均等！必須退回兩顆骰子各自的點數 (a, b) 共 $6 \times 6 = 36$ 種均等結果：點數和為 2 只有 $(1,1)$ 一格（機率 $\frac{1}{36}$），點數和為 7 有 $(1,6) \sim (6,1)$ 共 6 格（機率 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$）。

收尾 2　「取後放回」與「取後不放回」在畫樹狀圖時，第二層分支有什麼差別？

總數 n 個時，第一層都有 n 支；「放回」時第二層每支仍有 n 個選擇（共 n^2 條路徑），「不放回」時抽走的那個不能再選，第二層每支只剩 $n-1$ 個選擇（共 $n(n-1)$ 條路徑）。

反例　①「同時丟兩枚硬幣，結果只有『兩正、一正一反、兩反』三種，所以出現一正一反的機率是 $\frac{1}{3}$」對嗎？②「中獎率 $\frac{1}{5}$ 的彩券買 5 張，一定會中獎（$\frac{1}{5} \times 5 = 1$）」對嗎？

①不對。把硬幣分成甲、乙兩枚，均等的結果是（正,正）、（正,反）、（反,正）、（反,反）共 4 種，其中一正一反占 2 種，機率是 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$。②不對。$\frac{1}{5}$ 是「每一張」中獎的機會，不是「每 5 張保證中 1 張」；每一張都可能不中，所以 5 張全不中是可能的。（補充：全不中的機率是 $\left(\frac{4}{5}\right)^5 \approx 0.33$，至少中一張約 0.67，不是 1。）

常見的漏和錯

1. 把機會不均等的結果直接數個數當分母（例如兩枚硬幣當成 3 種、兩顆骰子點數和當成 11 種）。
2. 題目寫「取後不放回」或「同時取兩顆」，卻在樹狀圖第二層把已經抽走的那顆又列進去。
3. 把「至少出現一次」誤算成「恰好出現一次」，或反面扣錯對象。
4. 1 到 n 的整數中數質數個數時，誤把 1 當成質數，或漏掉唯一的偶質數 2。
5. 袋中有多顆同色球時，沒有把每顆球編號視為不同個體，導致分母漏算。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。